Questions de cours — Méthodes physiques d'analyse (réponses)

Spectrophotométrie et loi de Beer-Lambert, conductimétrie, spectroscopie infrarouge, gaz parfait

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 10 questions

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La spectrophotométrie : absorbance, loi de Beer-Lambert, couleur perçue, dosage par étalonnage.
- ☐ La conductimétrie : loi de Kohlrausch, dosage par étalonnage conductimétrique.
- ☐ La spectroscopie infrarouge : identifier un groupe caractéristique à l'aide d'une table.
- ☐ Le modèle du gaz parfait : équation d'état, volume molaire.
- ☐ Savoir **quelle méthode choisir** pour déterminer une composition.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Spectrophotométrie UV-visible	1 – 3	25 min
B	Conductimétrie	4 – 5	15 min
C	Spectroscopie infrarouge	6	10 min
D	Le gaz parfait	7 – 8	15 min
E	Organiser son cours : quelle méthode choisir ?	9 – 10	15 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois.

PARTIE A — Spectrophotométrie UV-visible — 25 min

Une espèce colorée absorbe une partie de la lumière : on mesure combien.

Q1 — Absorbance et loi de Beer-Lambert

Qu'est-ce que l'absorbance ? Énonce la loi de Beer-Lambert et ses conditions de validité. À quelle longueur d'onde fait-on les mesures ?

Réponse

L'absorbance A (sans unité) mesure la lumière absorbée par la solution, à une longueur d'onde donnée. **Beer-Lambert :** $A = \varepsilon\,\ell\,c = k\,c$ (ε coefficient d'absorption molaire, ℓ largeur de la cuve) : A est **proportionnelle** à la concentration, pour des solutions **diluées**. On mesure à la longueur d'onde du **maximum d'absorption** λ_{max} (meilleure précision).

Application. Une solution a une absorbance $A = 0{,}60$; on sait que $k = 1\,200$ L·mol^{-1}. Calcule sa concentration.

Solution
$c = \dfrac{A}{k} = \dfrac{0{,}60}{1\,200} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1}.

Q2 — Couleur d'une solution

Quel lien y a-t-il entre la couleur d'une solution et son spectre d'absorption ?

Réponse
Une solution colorée absorbe certaines radiations du visible ; sa couleur perçue est la **couleur complémentaire** de la couleur absorbée (diamétralement opposée sur le cercle chromatique).

Application. Une solution de permanganate de potassium absorbe principalement dans le vert (vers 530 nm). Quelle est sa couleur ?

Solution
Elle apparaît **magenta** (violet-rose), couleur complémentaire du vert.

Q3 — Le dosage par étalonnage

Décris les étapes d'un dosage par étalonnage spectrophotométrique.

Réponse
1. Préparer des solutions étalons de concentrations connues (dilutions). **2.** Mesurer leurs absorbances à λ_{max} (après le « blanc »). **3.** Tracer $A = f(c)$: une droite passant par l'origine (vérifie Beer-Lambert). **4.** Mesurer l'absorbance de la solution inconnue et lire sa concentration sur la droite (ou calculer $c = \frac{A}{k}$). La mesure doit être dans le domaine des étalons.

Application. La droite d'étalonnage a pour équation $A = 250\,c$ (c en mol·L^{-1}). La solution inconnue a $A = 0{,}75$. Concentration ?

Solution
$c = \dfrac{0{,}75}{250} = 3{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}.

PARTIE B — Conductimétrie

15 min

Les ions d'une solution conduisent le courant.

Q4 — La loi de Kohlrausch

Énonce la loi de Kohlrausch avec les unités. Quelle conversion d'unité ne faut-il pas oublier ?

Réponse
$\sigma = \sum \lambda_i [X_i]$: σ en S·m^{-1}, λ_i en S·m^2·mol^{-1}, $[X_i]$ en mol·m^{-3}. **Conversion :** 1 mol·L^{-1} = 1 000 mol·m^{-3}.

Application. Conductivité d'une solution de chlorure de potassium à $2{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1} ? ($\lambda(K^+) = 7{,}35$ et $\lambda(Cl^-) = 7{,}63$ en mS·m^2·mol^{-1})

Solution
$[K^+] = [Cl^-] = 2{,}0$ mol·m^{-3} ; $\sigma = (7{,}35 + 7{,}63) \times 10^{-3} \times 2{,}0 \approx 3{,}0 \times 10^{-2}$ S·m^{-1}.

Q5 — Dosage par étalonnage conductimétrique

Pourquoi peut-on faire un dosage par étalonnage avec un conductimètre ? À quelle condition ?

Réponse
Pour une solution ionique **diluée** d'un seul soluté, la conductivité est **proportionnelle** à la

concentration : $\sigma = k\,c$. On trace la droite d'étalonnage avec des solutions étalons du même soluté, puis on y reporte la mesure.

Application. La droite d'étalonnage est $\sigma = 0{,}15\,c$ (σ en mS·cm^{-1}, c en mmol·L^{-1}). On mesure $\sigma = 0{,}60$ mS·cm^{-1}. Concentration ?

Solution

$c = \dfrac{0{,}60}{0{,}15} = 4{,}0$ mmol·L^{-1}.

PARTIE C — Spectroscopie infrarouge — 10 min

Chaque type de liaison absorbe à un nombre d'onde caractéristique.

Q6 — Lire un spectre infrarouge

Que représente un spectre IR ? Donne les bandes caractéristiques des liaisons O−H (alcool et acide), C=O, N−H et C−H.

Réponse

La transmittance en fonction du **nombre d'onde** $\sigma = \dfrac{1}{\lambda}$ (en cm^{-1}) ; une bande vers le bas = une absorption par une liaison.
O−H alcool : 3 200–3 400, large ; O−H acide : 2 500–3 200, très large ; C=O : 1 650–1 750, fine et intense ; N−H : 3 100–3 500 ; C−H : 2 800–3 000.

Application. Spectre 1 : bande large vers 3 300 cm^{-1}, rien vers 1 700. Spectre 2 : bande fine vers 1 715 et bande très large de 2 500 à 3 200. Familles ?

Solution

Spectre 1 : O−H sans C=O, un **alcool**. Spectre 2 : C=O et O−H d'acide, un **acide carboxylique**.

PARTIE D — Le gaz parfait — 15 min

Pour un gaz, on compte les molécules avec la pression, le volume et la température.

Q7 — L'équation d'état du gaz parfait

Écris l'équation d'état du gaz parfait avec les unités. Dans quelles conditions un gaz réel suit-il ce modèle ?

Réponse

$PV = nRT$: P en Pa, V en m^3, n en mol, T en K ($T = \theta + 273{,}15$), $R = 8{,}314$ J·K^{-1}·mol^{-1}. Un gaz réel s'en approche aux **faibles pressions** (molécules éloignées, interactions négligeables).

Application. Quantité de matière de gaz dans un récipient de 2,0 L à $1{,}0 \times 10^5$ Pa et 20 °C ?

Solution

$n = \dfrac{PV}{RT} = \dfrac{1{,}0 \times 10^5 \times 2{,}0 \times 10^{-3}}{8{,}314 \times 293} \approx 8{,}2 \times 10^{-2}$ mol.

Q8 — Le volume molaire

Qu'est-ce que le volume molaire d'un gaz ? De quoi dépend-il ?

Réponse

$V_m = \dfrac{V}{n} = \dfrac{RT}{P}$: il est le même pour **tous les gaz** (parfaits) à P et T donnés ; environ 24 L·mol^{-1} à 20 °C et $1{,}013 \times 10^5$ Pa.

Application. Volume occupé par 0,50 mol de dioxygène à 20 °C et $1{,}013 \times 10^5$ Pa ?

Solution

$V = \dfrac{nRT}{P} = \dfrac{0{,}50 \times 8{,}314 \times 293}{1{,}013 \times 10^5} \approx 1{,}2 \times 10^{-2}\ \text{m}^3 = 12\ \text{L}.$

PARTIE E — Organiser son cours : quelle méthode choisir ? 15 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q9 — Étalonnage ou titrage ?

Quelle différence entre un dosage par étalonnage et un titrage ? Quand préférer l'un ou l'autre ?

Réponse

L'étalonnage compare une **grandeur physique** mesurée à celles de solutions étalons ; il ne détruit pas l'échantillon, mais exige une grandeur proportionnelle à la concentration (solutions diluées). Le titrage utilise une **réaction totale** et l'équivalence ; il est destructif mais fonctionne pour des solutions concentrées.

Q10 — Pour chaque situation

Pour chaque situation, quelle méthode ou quelle relation utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La concentration d'une espèce colorée	La spectrophotométrie : $A = k\,c$ (étalonnage).
La couleur d'une solution	La couleur complémentaire de celle absorbée.
La concentration d'une solution ionique diluée	La conductimétrie : $\sigma = k\,c$ ou Kohlrausch.
Le groupe caractéristique d'une molécule	Le spectre IR et la table des nombres d'onde.
La quantité de matière d'un gaz	$PV = nRT$, en unités SI.
Une quantité de matière d'un liquide ou d'un solide	$n = \frac{m}{M}$, avec $m = \rho\,V$ pour un liquide.